

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENDPOINTS

Motor de Orquestração de Pré-Contratação de Fundos — Contrato por Etapa da Jornada

Versão 1.0 — Julho de 2026 (26/07/2026)

Documento complementar. Esta especificação assume como base as regras de negócio, a árvore de decisão (seção 5) e a máquina de estados (seção 6) descritas em `documento_tecnico_pre_contratacao_fundos_v0.2.md`. Ela não repete essas regras — apenas as traduz em contrato técnico, endpoint a endpoint. Consulte o documento v0.2 para o contexto, o escopo e os pontos em aberto (seção 11) ainda pendentes de validação com os times donos das APIs 1 a 8.

Sumário

- 1. Objetivo e como usar este documento
- 2. Visão geral: um endpoint por etapa de decisão
- 3. Fichas de endpoint
- 4. Diagrama de componentes atualizado (Figura 1 v2)
- 5. Regras transversais de composição
- 6. Rastreabilidade com o documento v0.2
- 7. Registro de versões

1. Objetivo e como usar este documento

O documento v0.2 propôs um contrato ilustrativo do Motor de Orquestração com apenas dois endpoints genéricos: `GET /checklist` e `POST /eventos` (seção 9). Esse contrato é suficiente para discutir o conceito, mas não é suficiente para construir a solução: ele não define, etapa a etapa, **quais validações rodam, quais APIs de domínio são compostas, o que bloqueia o avanço do cliente e qual o próximo estado da jornada**.

Este documento resolve essa lacuna propondo **um endpoint por etapa de decisão** da jornada (seção 5.1 do v0.2), cada um responsável por:

- receber a chamada do BFF de Pré-Contratação (ou do Fluxo Transacional, quando aplicável);
- consultar/compor apenas as APIs de domínio relevantes àquela etapa;
- aplicar a regra de negócio daquela etapa e decidir se o cliente pode avançar, avança com pendência, ou é bloqueado;
- devolver o próximo estado da FSM (seção 6 do v0.2), para que o BFF/Frontend não precisem reconstruir a árvore de decisão.

Use este documento como o contrato de referência para implementação do Motor; use o v0.2 como referência de regra de negócio e para acompanhar os pontos ainda em aberto com os times donos das APIs.

2. Visão geral: um endpoint por etapa de decisão

#	Etapa (ref. seção 5.1 do v0.2)	Estado FSM origem → destino (seção 6 do v0.2)	Endpoint	APIs de domínio compostas
1	Acesso à vitrine / checklist inicial (passos 1–2)	INICIO → VITRINE_LIBERADA OU VITRINE_COM_PENDENCIA	GET /pre-contratacao/v1/checklist-inicial	API 4 (perfil vigente), API 3 (termo geral assinado), API 8 (pendência cadastral), API 5 (CVM 50 / entes públicos / elegibilidade)
2	Seleção de produto (passos 3–4)	VITRINE_* → PRODUTO_SELECIONADO → STEPS_DEFINIDOS	POST /pre-contratacao/v1/selecao-produto	API 7 (catálogo, atributo termo pré-determinado), API 3 (regra de termo do

#	Etapa (ref. seção 5.1 do v0.2)	Estado FSM origem → destino (seção 6 do v0.2)	Endpoint	APIs de domínio compostas
				produto), API 1 (fundo elegível para aplicação)
3	Coleta de perfil/termo — step do fluxo transacional (passos 5–6)	STEPS_DEFINIDOS → COLETA_PERFIL_TERMOS	POST /pre-contratacao/v1/steps/perfil-termo	API 4 (preenchimento de perfil), API 3 (assinatura de termo do produto, TIQ/TIP, TDI)
4	Simulação (passo 7)	COLETA_PERFIL_TERMOS → SIMULACAO	POST /pre-contratacao/v1/simulacao	API 1 (posição/benchmark), API 6 (saldo disponível)
5	Verificação de desenquadramento (passo 8)	SIMULACAO → VALIDACAO_ENQUADRAMENTO	POST /pre-contratacao/v1/validacao-enquadramento	API 4 (validações de suitability / desenquadramento)
6	Termo de ciência de desenquadramento — condicional (passo 8a)	VALIDACAO_ENQUADRAMENTO → TERMO_DESENQUADRAMENTO	POST /pre-contratacao/v1/termo-desenquadramento	API 3 (termo de ciência de risco)
7	Conclusão (passos 8a/8b)	TERMO_DESENQUADRAMENTO OU VALIDACAO_ENQUADRAMENTO → CONCLUIDO	POST /pre-contratacao/v1/concluir	API 2 (criar contratação, efetivar contratação/2º fator)
—	Evento transversal de conclusão de step	Recalcula estadoAtual a partir de qualquer estado	POST /pre-contratacao/v1/eventos	Reaproveita a validação do endpoint da etapa correspondente (mantido do v0.2, seção 9.2)

Nota: os endpoints 1–7 são a decomposição do único nó "Motor de Orquestração" da Figura 1 do v0.2. Cada um pode ser implementado como uma rota HTTP distinta ou como um handler interno do mesmo serviço — o contrato é o mesmo nos dois casos. Ver seção 4.

3. Fichas de endpoint

Cada ficha segue o mesmo padrão de campos da seção 8 do documento v0.2 (rota, regra, request, response, autenticação, pendências), acrescido de um campo específico de **validações que bloqueiam o avanço** — o elemento central desta especificação.

3.1 Checklist inicial da vitrine

Campo	Conteúdo
Rota	GET /pre-contratacao/v1/checklist-inicial?clienteId={id}&canal={web app}
Objetivo (ref. v0.2)	Passos 1–2 da seção 5.1: decidir se a vitrine é exibida normalmente ou com banner de pendência.
Request	{ "clienteId": "123456", "canal": "app" }
Response	{ "clienteId": "123456", "estadoAtual": "VITRINE_LIBERADA", "bloqueiaSelecao": false, "pendencias": { "perfilInvestidor": false,
Validações executadas	1. API 4 → possui perfil de investimento vigente? 2. API 3 → possui termo geral assinado? (1 OU 2 = sem banner) 3. API 8 → possui per → elegibilidade CVM 50/entes públicos, quando aplicável ao perfil do cliente (a confirmar, ver seção 11 do v0.2). Nenhuma dessas valid v0.2.
Próximo(s) estado(s)	VITRINE_LIBERADA (sem pendência) ou VITRINE_COM_PENDENCIA (com pendência) — seleção de produto liberada em ambos os casos.
Autenticação / Headers	A preencher com o padrão de API interno.
Pendências herdadas do	Onde exatamente a pendência cadastral (API 8) entra na árvore — só banner ou também bloqueio de efetivação (revalidar no endpoint 3

Campo	Conteúdo
v0.2	

3.2 Seleção de produto

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/selecao-produto
Objetivo (ref. v0.2)	Passos 3–4 da seção 5.1: verificar se o produto escolhido tem termo pré-determinado e montar os steps do fluxo transacional.
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001" }
Response	{ "estadoAtual": "STEPS_DEFINIDOS", "produto": { "elegivel": true, "possuiTermoPreDeterminado": true, "termoId": "TERMO-FIC-RF-001" } }
Validações executadas	1. API 1 → produto está na lista de fundos elegíveis para aplicação do cliente? (bloqueia se não elegível) 2. API 7 → produto possui atrib produto (a confirmar se o atributo vive na API 7 ou na API 3, ver seção 11 do v0.2). Se (1) falhar, bloqueia a seleção ; (2)/(3) apenas dec
Próximo(s) estado(s)	PRODUTO_SELECIONADO → STEPS_DEFINIDOS .
Autenticação / Headers	A preencher com o padrão de API interno.
Pendências herdadas do v0.2	Confirmar se "produto possui termo pré-determinado" vive na API 7 ou na API 3.

3.3 Coleta de perfil/termo (step do fluxo transacional)

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/steps/perfil-termo
Objetivo (ref. v0.2)	Passo 5 da seção 5.1: oferecer preencher perfil, TIQ/TIP, TDI, ou seguir sem perfil (mantendo pendência).
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "opcaoEscolhida": "PREENCHER_PERFIL", "dadosPerfil": { "...": "..." } }
Response	{ "estadoAtual": "SIMULACAO", "perfilAtualizado": true, "termosAssinados": ["TERMO-FIC-RF-001"], "seguiuSemPerfil": false }
Validações executadas	Conforme a opção escolhida: (a) PREENCHER_PERFIL → grava via API 4; (b) ASSINAR_TIQ_TIP ou ASSINAR_TDI → grava via API 3 (nome oficial do termo e regra de elegibilidade a confirmar, ver seção 11 do v0.2 — texto original citava "TCQ"); (c) ASSINAR_TERMOS_PRODUTO → grava via API 3 o termo definido no endpoint 3.2; (d) SEGUIR_SEM_PERFIL → não bloqueia , mas precisa ser registrado para auditoria/compliance (API responsável a definir, ver seção 11 do v0.2). Nenhuma dessas opções bloqueia o avanço para a simulação — a pendência apenas é carregada para os passos seguintes.
Próximo(s) estado(s)	SIMULACAO .
Autenticação / Headers	A preencher com o padrão de API interno.
Pendências herdadas do v0.2	Nome oficial do termo TIQ/TIP ("TCQ" no texto original); critério TIQ/TIP vs. TDI; onde se registra "seguir sem perfil".

3.4 Simulação

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/simulacao

Campo	Conteúdo
Objetivo (ref. v0.2)	Passo 6 da seção 5.1: simular o produto escolhido com dados de posição/benchmark e saldo.
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "valorAporte": 5000.00 }
Response	{ "estadoAtual": "VALIDACAO_ENQUADRAMENTO", "saldoDisponivel": 12000.00, "saldoSuficiente": true, "benchmark": { "...": "..." },
Validações executadas	1. API 6 → saldo disponível cobre o valor de aporte simulado? (se não, bloqueia — não é possível concluir a etapa) 2. API 1 → benchm: apenas informativo (não bloqueia).
Próximo(s) estado(s)	VALIDACAO_ENQUADRAMENTO .
Autenticação / Headers	A preencher com o padrão de API interno.
Pendências herdadas do v0.2	Nenhuma pendência de fluxo mapeada nesta versão para API 1/6; falta fechar contrato técnico real.

3.5 Validação de enquadramento

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/validacao-enquadramento
Objetivo (ref. v0.2)	Passo 7 da seção 5.1: verificar se a operação simulada gera desenquadramento do perfil frente à política da empresa.
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "valorAporte": 5000.00 }
Response	{ "estadoAtual": "TERMO_DESENQUADRAMENTO", "desenquadra": true, "motivoDesenquadramento": "..." }
Validações executadas	API 4 → validação de suitability aplicada ao valor simulado e ao perfil vigente do cliente (critério exato de cálculo — antes/depois da simulação e variáveis envolvidas — a confirmar, ver seção 11 do v0.2). Se desenquadra=true , bloqueia a conclusão até assinatura do termo de ciência (endpoint 3.6); se false , segue direto para conclusão.
Próximo(s) estado(s)	TERMO_DESENQUADRAMENTO (se desenquadra) ou CONCLUIDO (se não desenquadra).
Autenticação / Headers	A preencher com o padrão de API interno.
Pendências herdadas do v0.2	Critério exato de cálculo do desenquadramento (momento e variáveis).

3.6 Termo de ciência de desenquadramento (condicional)

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/termo-desenquadramento
Objetivo (ref. v0.2)	Passo 8a da seção 5.1: coletar a assinatura do termo de ciência de desenquadramento.
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "aceite": true }
Response	{ "estadoAtual": "CONCLUIDO", "termoAssinado": true }
Validações executadas	API 3 → grava o termo de ciência de risco. Se aceite=false , bloqueia a conclusão (o cliente não pode efetivar a operação desenquadrada sem esse termo).
Próximo(s) estado(s)	CONCLUIDO (somente se aceite=true).

Campo	Conteúdo
Autenticação / Headers	<i>A preencher com o padrão de API interno.</i>
Pendências herdadas do v0.2	Nenhuma pendência de fluxo mapeada nesta versão além do contrato técnico real.

3.7 Conclusão

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/concluir
Objetivo (ref. v0.2)	Passos 8a/8b da seção 5.1: criar e efetivar a contratação (2º fator), encerrando a jornada.
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "valorAporte": 5000.00, "segundoFator": "..." }
Response	{ "estadoAtual": "CONCLUIDO", "contratacaoId": "CTR-987654", "efetivado": true }
Validações executadas	1. API 2 → validações/permissão de aplicação (suitability e/ou saldo — a confirmar, ver seção 11 do v0.2), cria e efetiva a contratação mediante 2º fator. 2. Revalidação recomendada, mas a confirmar com negócio (seção 11 do v0.2): pendência cadastral (API 8) e elegibilidade CVM 50 (API 5) antes da efetivação final, não apenas no checklist inicial. Qualquer falha aqui bloqueia a efetivação — é o único ponto de não-retorno da jornada.
Próximo(s) estado(s)	CONCLUIDO (estado final).
Autenticação / Headers	<i>A preencher com o padrão de API interno.</i>
Pendências herdadas do v0.2	Se "validações/permissão de aplicação" é suitability, saldo, ou ambos; se API 8/API 5 devem ser revalidadas neste ponto.

3.8 Evento de conclusão de step (transversal)

Campo	Conteúdo
Rota	POST /pre-contratacao/v1/eventos
Objetivo (ref. v0.2)	Seção 9.2 do v0.2: usado pelo Fluxo Transacional (API 2) para informar que um step foi concluído fora da sequência direta do Motor (ex.: assinatura feita em tela própria da API 2), permitindo recalculiar estadoAtual .
Request	{ "clienteId": "123456", "produtoId": "FIC-RF-001", "stepConcluido": "ASSINATURA_TERMOPRODUTO" }
Response	{ "estadoAtual": "SIMULACAO" }
Validações executadas	Delega para a mesma validação do endpoint correspondente ao step informado (não duplica regra — apenas reexecuta a checagem daquele endpoint para confirmar a transição de estado).
Próximo(s) estado(s)	Depende do stepConcluido informado — mesma tabela da seção 2.
Autenticação / Headers	<i>A preencher com o padrão de API interno.</i>
Pendências herdadas do v0.2	Formato definitivo do contrato do motor, alinhado ao padrão de API interno.

4. Diagrama de componentes atualizado (Figura 1 v2)

Figura 1 v2 — Componentes com Motor decomposto por etapa

Fonte editável: figura1_componentes_v2.dot (Graphviz). Mesma convenção de edição da Fig. 1 original (ver seção 13 do v0.2).

Diferença em relação à Figura 1 do v0.2: o nó único "Motor de Orquestração" foi decomposto nos 7 endpoints da seção 2 deste documento (mais o endpoint transversal de eventos), cada um desenhado com aresta direta apenas para a(s) API(s) de domínio que efetivamente consulta naquela etapa — tornando explícito, no próprio diagrama, qual validação acontece em qual ponto da composição.

5. Regras transversais de composição

- estadoAtual como fonte de verdade** (reforça seção 10 do v0.2): todo endpoint devolve o estado FSM resultante; o BFF/Frontend nunca deduz o próximo passo por conta própria.
- Bloqueio vs. pendência não bloqueante:** cada ficha da seção 3 declara explicitamente se a falha de uma validação impede o avanço (bloqueiaSelecao, saldoSuficiente=false, aceite=false etc.) ou apenas registra uma pendência informativa (banner). Essa distinção deve estar sempre presente na resposta — nunca apenas implícita no código HTTP.
- Idempotência e reentrada:** se o cliente reenviar a mesma etapa (ex.: F5, app em background), o endpoint deve devolver o mesmo estadoAtual sem duplicar efeitos (ex.: não assinar o mesmo termo duas vezes na API 3). Se o cliente voltar a uma etapa anterior, o Motor deve aceitar reexecutar a validação e recalcular o estado a partir dali — não é permitido "pular" etapas.
- Comportamento em falha/timeout de API de domínio** (proposta, a validar com arquitetura — ver seção 11 do v0.2): *fail-closed* (bloqueia o avanço) para validações que impedem a efetivação (API 2, API 6 nas etapas de saldo, API 4 na etapa de enquadramento); *fail-open* (segue com pendência sinalizada) para validações apenas informativas de banner (ex.: API 8 e API 5 no checklist inicial, enquanto não confirmado que bloqueiam efetivação).

6. Rastreabilidade com o documento v0.2

Endpoint (este documento)	Seção 7 do v0.2 (regra × API × rota)	Seção 8 do v0.2 (ficha de API)
GET /checklist-inicial	Linhas "Consultar perfil de investimento vigente", "Consultar termo geral já assinado", "Validar pendências cadastrais", "Consultar CVM 50..."	8.4 (API 4), 8.3 (API 3), 8.8 (API 8), 8.5 (API 5)
POST /selecao-produto	Linhas "Exibir catálogo de produtos", "Consultar fundos elegíveis...", "Verificar se produto tem termo pré-determinado"	8.7 (API 7), 8.1 (API 1), 8.3 (API 3)
POST /steps/perfil-termo	Linhas "Assinar termo específico do produto", "Preencher perfil de investidor", "Assinar TIQ/TIP", "Assinar TDI", "Seguir sem perfil..."	8.4 (API 4), 8.3 (API 3)
POST /simulacao	Linhas "Consultar saldo disponível em conta", "Consultar benchmarks do produto"	8.6 (API 6), 8.1 (API 1)
POST /validacao-enquadramento	Linha "Verificar desenquadramento de perfil x produto"	8.4 (API 4)
POST /termo-desenquadramento	Linha "Assinar termo de ciência de desenquadramento"	8.3 (API 3)
POST /concluir	Linhas "Criar a contratação", "Efetivar contratação (2º fator)", "Validações/permissão de aplicação"	8.2 (API 2)
POST /eventos	Seção 9.2 do v0.2	—

7. Registro de versões

Versão	Data	Alteração
1.0	26/07/2026	Primeira versão desta especificação: decomposição do contrato genérico do Motor (seção 9 do v0.2) em um endpoint por etapa de decisão, com validações explícitas, requests/responses ilustrativos e diagrama de componentes v2. Documento complementar ao documento_tecnico_pre_contratacao_fundos_v0.2.md .